

## 3.2 广义函数的重要例子

介绍完广义函数的基本性质后, 现在举例说明广义函数在分析学中的几个应用.

### 3.2.1 Hilbert 变换和 $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$

考虑函数  $1/x$ ,  $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . 因为它在原点附近不可积, 所以该函数实际上不是  $\mathbb{R}$  上的广义函数. 然而存在一个与函数  $1/x$  密切相关的广义函数, 即主值

$$\varphi \mapsto \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

首先注意到对任意的  $\varphi \in \mathcal{S}$ , 该极限都存在. 假设  $\epsilon \leq 1$ , 则有

$$\int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} = \int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{x}. \quad (3.4)$$

由  $\varphi$  在无穷远处的 (快速) 衰减性可知, 上述等式右边第二个积分显然是收敛的.

由  $1/x$  是奇函数可得  $\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{dx}{x} = 0$ , 所以上述等式右边第一个积分可写成

$$\int_{1 \geq |x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx.$$

然而  $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$  (其中  $c = \sup |\varphi'(x)|$ ), 故当  $\epsilon \rightarrow 0$  时式 (3.4) 的左边极限显然存在. 记该极限为

$$\text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}.$$

由上述讨论也易得

$$\left| \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x} \right| \leq c' \|\varphi\|_1$$

(其中  $\|\cdot\|_1$  是在 3.1.4 节中定义的范数), 因此

$$\varphi \mapsto \text{pv} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \frac{dx}{x}$$

是缓增分布, 并记为  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ .

读者可能会猜到, 分布  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  与前一章研究的 Hilbert 变换有着密切联系. 首先注意到

$$H(f) = \frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f, \quad \forall f \in \mathcal{S}. \quad (3.5)$$

事实上, 根据  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  以及卷积的定义可得

$$\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \int_{|y| \geq \epsilon} f(x-y) \frac{dy}{y},$$

且该极限对所有的  $x$  都存在. 前一章中命题 2.3.1 断言, 对于  $f \in L^2(\mathbb{R})$ , 当  $\epsilon \rightarrow 0$  时, 上式右端依  $L^2(\mathbb{R})$  范数收敛于  $H(f)$ . 因此卷积  $\frac{1}{\pi} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) * f$  等于  $L^2$  函数  $H(f)$ .

现在给出  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  的几个变式. 这些简记符号的意义将在下述定理证明中得到解释.

**定理 3.2.1** 分布  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  等于:

$$(a) \quad \frac{d}{dx}(\log |x|);$$

$$(b) \quad \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-i0} + \frac{1}{x+i0} \right).$$

此外其 Fourier 变换等于  $\frac{\pi}{i} \text{sign}(x)$ .

(a) 注意到  $\log |x|$  是局部可积函数, 且  $\frac{d}{dx}(\log |x|)$  是在广义函数意义下的导数, 即

$$\left( \frac{d}{dx} \log |x| \right) (\varphi) = - \int_{-\infty}^{\infty} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}.$$

但是上述积分等于  $-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx$  当  $\epsilon \rightarrow 0$  时的极限, 并由分部积分可知,

$$-\int_{|x| \geq \epsilon} (\log |x|) \frac{d\varphi}{dx} dx = \int_{|x| \geq \epsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx + \log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)].$$

由  $\varphi \in C^1$  可得  $\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon) = O(\epsilon)$ . 故当  $\epsilon \rightarrow 0$  时  $\log(\epsilon) [\varphi(\epsilon) - \varphi(-\epsilon)] \rightarrow 0$ . 从而 (a) 得证.

(b) 对于  $\epsilon > 0$ , 考虑有界函数  $1/(x-i\epsilon)$ . 我们将证明, 当  $\epsilon \rightarrow 0$  时, 函数  $1/(x-i\epsilon)$  在广义函数意义下收敛, 并记其极限为  $1/(x-i0)$ . 我们也将证明  $1/(x-i0) = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta$ . 类似地,  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} 1/(x+i\epsilon) = 1/(x+i0)$  存在且等于  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta$ . 为此, 考虑函数

$$\frac{1}{2} \left( \frac{1}{x-i\epsilon} + \frac{1}{x+i\epsilon} \right) = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}.$$

首先断言, 在广义函数意义下

$$\frac{x}{x^2 + \epsilon^2} \rightarrow \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right), \quad \text{当 } \epsilon \rightarrow 0 \text{ 时.} \quad (3.6)$$

实际上, 考虑前一章 2.3.1 节中定义的共轭 Poisson 核  $Q_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi} \frac{x}{x^2 + \epsilon^2}$ . 根据式 (2.18) 后的论述可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\pi} \int_{|x| \geq \epsilon} \varphi(x) \frac{dx}{x} - \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) Q_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \\ &= \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] \Delta_\epsilon(x) dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx, \end{aligned}$$

这里用到了  $\Delta_\epsilon(x)$  是  $x$  的奇函数. 并且  $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A/\epsilon$ ,  $|\Delta_\epsilon(x)| \leq A\epsilon/x^2$ . 若  $\varphi \in \mathcal{D}$ , 则  $|\varphi(x) - \varphi(0)| \leq c|x|$  且  $\varphi$  在  $\mathbb{R}$  上有界. 因此

$$\left| \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \Delta_\epsilon(x) dx \right| \leq O \left\{ \epsilon^{-1} \int_{|x| \leq \epsilon} |x| dx + \epsilon \int_{\epsilon < |x| \leq 1} \frac{dx}{|x|} + \epsilon \int_{|x| > 1} \frac{dx}{x^2} \right\}.$$

当  $\epsilon \rightarrow 0$  时, 上式右边显然是  $O(\epsilon |\log \epsilon|)$ , 故趋于 0. 因此式 (3.6) 成立. 其次, 根据前一章式 (2.15):

$$-\frac{1}{i\pi z} = \mathcal{P}_y(x) + iQ_y(x), \quad z = x + iy,$$

其中  $\mathcal{P}_y(x)$  是 Poisson 核  $\frac{1}{\pi} \frac{y}{x^2 + y^2}$ . 设  $y = \epsilon > 0$ , 并对上式取复共轭可得

$$\frac{1}{x - i\epsilon} = \pi Q_\epsilon(x) + i\pi \mathcal{P}_\epsilon(x).$$

又  $\mathcal{P}_y$  可构成恒等逼近 (见《实分析》第 3 章), 或者类似于  $Q_\epsilon$  的证明可证当  $\epsilon \rightarrow 0$  时,  $\mathcal{P}_\epsilon \rightarrow \delta$ . 因此

$$\frac{1}{x - i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) + i\pi\delta.$$

在上式中取复共轭可得, 在广义函数意义下有

$$\frac{1}{x + i0} = \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right) - i\pi\delta.$$

两式相加即可得到结论 (b). 注意到, 我们顺便得到了等式

$$i\pi\delta = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x - i0} - \frac{1}{x + i0} \right).$$

为证明定理的最后一部分, 我们考虑  $x/(x^2 + \epsilon^2)$  在广义函数意义下的 Fourier 变换. 由前一章 2.3.1 节的式 (2.17) 可知, 对任意的  $f \in L^2(\mathbb{R})$ , 有

$$\int_{\mathbb{R}} f(-x) \frac{x dx}{x^2 + \epsilon^2} = \pi \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{-2\pi\epsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

特别地, 上式对于  $f \in \mathcal{S}$  成立. 用  $\hat{\varphi}$  代替  $f$  (注意到  $(\varphi^\wedge)^\wedge = \varphi(-x)$ ) 可得

$$\left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)^\wedge(\varphi) = \left(\frac{x}{x^2+\varepsilon^2}\right)(\hat{\varphi}) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) e^{-2\pi\varepsilon|\xi|} \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi.$$

令  $\varepsilon \rightarrow 0$  即得

$$\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge(\varphi) = \pi \int_{\mathbb{R}} \varphi(\xi) \frac{\text{sign}(\xi)}{i} d\xi,$$

这蕴含着  $\left(\text{pv} \frac{1}{x}\right)^\wedge$  就是函数  $\frac{\pi}{i} \text{sign}(\xi)$ , 从而定理得证.

从上述讨论可知, 广义函数  $1/(x-i0)$ ,  $1/(x+i0)$  以及  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  尽管不同, 但是远离原点时都与函数  $1/x$  一致.

### 3.2.2 齐次分布

现在讨论齐次分布, 并注意到  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  是齐次分布. 为给出齐次分布定义, 回顾称一个定义在  $\mathbb{R}^d - \{0\}$  上的函数  $f$  为  $\lambda$  次齐次函数, 如果对每个  $a > 0$ ,  $f_a = a^\lambda f$ , 其中  $f_a(x) = f(ax)$ . 从而由对偶性可定义广义函数  $F$  的伸缩函数  $F_a$  为

$$F_a(\varphi) = F(\varphi^a),$$

其中  $\varphi^a$  是  $\varphi$  的对偶伸缩函数, 即  $\varphi^a = a^{-d} \varphi_{a^{-1}}$ . 对偶伸缩函数  $F^a$  为  $F^a(\varphi) = F(\varphi_a)$ , 并注意到  $F^a = a^{-d} F_{a^{-1}}$ .

称广义函数  $F$  为  $\lambda$  次齐次分布, 如果对每个  $a > 0$ ,  $F_a = a^\lambda F$ .

虽然函数  $1/x$  显然是一1次齐次的, 然而重要的是  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  是一1次齐次分布. 事实上,

$$\begin{aligned} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)_a(\varphi) &= \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi^a) = a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} \varphi(x/a) \frac{dx}{x} \\ &= a^{-1} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon/a} \varphi(x) \frac{dx}{x} = a^{-1} \text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)(\varphi). \end{aligned}$$

倒数第二个等式可由变量替换  $x \rightarrow ax$  以及  $dx/x$  在该变换下保持不变得到. 读者可以验证分布  $1/(x-i0)$ ,  $1/(x+i0)$ ,  $\delta$  也都是-1次齐次分布.

齐次分布与 Fourier 变换之间有重要的关联. 这或许是因为等式  $(\varphi^a)^\wedge = (\varphi^\wedge)_a$  对任意的  $\varphi \in \mathcal{S}$  均成立, 其中  $\varphi_a$  和  $\varphi^a$  是之前定义的伸缩函数. 下述简单的命题就说明了这一点.

**命题 3.2.2** 设  $F$  是  $\mathbb{R}^d$  上的一个  $\lambda$  次齐次的缓增分布. 则 Fourier 变换  $F^\wedge$  是  $-d-\lambda$  次齐次的.

**注** 分布  $F$  缓增的这一条件是不必要的. 可以证明任意齐次分布都是缓增分布. 对此, 参考习题 8.

对于  $(F^\wedge)_a$ , 有



$$\begin{aligned}(F^\wedge)_a(\varphi) &= F^\wedge(\varphi^a) = F((\varphi^a)^\wedge) = F((\varphi^\wedge)_a) \\ &= F^a(\varphi^\wedge) = a^{-d} F_{a^{-1}}(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F(\varphi^\wedge) = a^{-d-\lambda} F^\wedge(\varphi).\end{aligned}$$

因此  $(F^\wedge)_a = a^{-d-\lambda} F^\wedge$ , 从而结论得证.

一个特别有趣的例子是函数  $|x|^\lambda$ , 此函数是  $\lambda$  次齐次的, 且当  $\lambda > -d$  时局部可积. 设  $H_\lambda$  为相应的广义函数 ( $\lambda > -d$ ); 显然它是缓增分布.

下述等式成立.

**定理 3.2.3** 若  $-d < \lambda < 0$ , 则

$$(H_\lambda)^\wedge = c_\lambda H_{-d-\lambda}, \text{ 其中 } c_\lambda = \frac{\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{-\lambda}{2}\right)} \pi^{-d/2-\lambda}.$$

注意到假设条件  $\lambda < 0$  意味着  $-d-\lambda > -d$ , 以便定义  $H_{-d-\lambda}$  的函数  $|x|^{-d-\lambda}$  是局部可积的.

为证此定理, 我们先注意到  $\psi(x) = e^{-\pi|x|^2}$  的 Fourier 变换等于其自身. 由  $(\psi_a)^\wedge = (\psi^\wedge)^a$  可得 (取  $a = t^{1/2}$ )

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) dx = t^{-d/2} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dx.$$

两边乘以  $t^{-\lambda/2-1}$ , 并在  $(0, \infty)$  上积分, 再交换积分次序. 注意到若  $A > 0$  和  $\lambda > 0$ , 则

$$\int_0^\infty e^{-tA} t^{-\lambda/2-1} dt = A^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2),$$

并做简单的变量替换可知, 该等式可以简化至  $A = 1$  情形. 在上述等式中取  $A = \pi|x|^2$  可得

$$\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty e^{-\pi t|x|^2} \hat{\varphi}(x) t^{-\lambda/2-1} dt dx = \pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx.$$

类似地, 对  $\int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-A/t} dt$  做变量替换  $t \rightarrow 1/t$  可知, 该积分等于

$$\int_0^\infty t^{d/2+\lambda/2-1} e^{-At} dt = A^{-d/2-\lambda/2} \Gamma\left(\frac{d}{2} + \frac{\lambda}{2}\right).$$

把上式代入  $\int_{\mathbb{R}^d} \int_0^\infty t^{-d/2} t^{-\lambda/2-1} e^{-\pi|x|^2/t} \varphi(x) dt dx$  得到

$$\pi^{\lambda/2} \Gamma(-\lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^\lambda \hat{\varphi}(x) dx = \pi^{-d/2-\lambda/2} \Gamma(d/2 + \lambda/2) \int_{\mathbb{R}^d} |x|^{-d-\lambda} \varphi(x) dx,$$

从而定理得证.

主值分布  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  和  $H_\lambda$  具有共同性质: 远离原点时, 它们都是  $C^\infty$  函数. 我们将此想法形成如下定义. 称广义函数  $K$  是正则的, 如果存在  $\mathbb{R}^d - \{0\}$  上的  $C^\infty$  函数  $k$ , 使得  $K(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) \varphi(x) dx$ , 其中  $\varphi \in \mathcal{D}$  且其支撑不包含原点. 此时也称  $K$  在远离原点时是  $C^\infty$  的, 并称  $k$  是从属于  $K$  的函数. (注意  $k$  由  $K$  唯一决定.)

显然函数  $1/x$  从属于  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$ .

回到一般情形, 注意到若  $K$  是  $\lambda$  次齐次分布, 则函数  $k$  自然是  $\lambda$  次齐次的. 事实上, 若  $\varphi \in \mathcal{D}$  的支撑远离原点, 则  $K(\varphi) = \int k(x)\varphi(x)dx$ , 而且

$$K_a(\varphi) = K(\varphi^a) = a^{-d} \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x/a)dx = \int_{\mathbb{R}^d} k_a(x)\varphi(x)dx,$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} (a^\lambda k(x) - k_a(x))\varphi(x)dx = 0$$

对任意的支撑远离原点的函数  $\varphi$  都成立. 从而  $k_a(x) = a^\lambda k(x)$ .

基于上述考虑和例子, 有如下两个问题.

**问题 1** 给定一个  $\lambda$  次齐次的  $C^\infty$  函数, 且远离原点, 何时存在正则的  $\lambda$  次齐次分布  $K$ , 使得  $k$  是从属于  $K$  的函数? 若存在, 则在多大程度上由  $k$  唯一确定?

**问题 2** 如何刻画正则分布  $K$  的 Fourier 变换?

我们先考虑问题 2.

**定理 3.2.4** 正则的  $\lambda$  次齐次分布  $K$  的 Fourier 变换是一个正则的  $-d-\lambda$  次齐次分布. 反之亦然.

**证** 根据命题 3.2.2 可知,  $K^\wedge$  是  $-d-\lambda$  次齐次分布. 为证明  $K^\wedge$  在远离原点时是  $C^\infty$  函数, 我们分解  $K = K_0 + K_1$ , 其中  $K_0$  的支撑在原点附近,  $K_1$  的支撑远离原点. 为此, 选取一个  $C^\infty$  函数  $\eta$ , 使得其支撑在  $|x| \leq 1$  中, 且当  $|x| \leq 1/2$  时等于 1. 令  $K_0 = \eta K$ ,  $K_1 = (1-\eta)K$ . 特别地,  $K_1$  就是函数  $(1-\eta)k$ , 这是因为  $1-\eta$  在原点附近为零. 此外  $K^\wedge = K_0^\wedge + K_1^\wedge$ .

由命题 3.1.6 可得,  $K_0^\wedge$  是 (处处)  $C^\infty$  函数. 为证明  $K_1^\wedge$  在远离原点时  $C^\infty$  函数, 注意到, 由关于缓增分布的 Fourier 变换的运算性质可得

$$(-4\pi^2|\xi|^2)^N \partial_\xi^\alpha (K_1^\wedge) = (\Delta^N [(-2\pi i x)^\alpha K_1])^\wedge, \quad (3.7)$$

其中  $\Delta$  是 Laplacian 算子, 即  $\Delta = \partial^2/\partial x_1^2 + \cdots + \partial^2/\partial x_d^2$ .

当  $|x| \geq 1$  时,  $K_1 = k$ , 所以  $\partial_x^\beta (K_1)$  是有界的  $\lambda - |\beta|$  次齐次函数, 因此当  $|x| \geq 1$  时,  $\partial_x^\beta (K_1) = O(|x|^{\lambda - |\beta|})$ . 故当  $|x| \geq 1$  时,  $\Delta^N [x^\alpha K_1] = O(|x|^{\lambda + |\alpha| - 2N})$ , 而且当  $|x| \leq 1$  时  $\Delta^N [x^\alpha K_1]$  有界. 因此当  $N$  充分大 ( $2N > \lambda + |\alpha| + d$ ) 时, 此函数属于  $L^1(\mathbb{R}^d)$ . 所以其 Fourier 变换是连续的. (参考《实分析》第 2 章.) 从而由式 (3.7) 可知,  $\partial_x^\alpha (K_1^\wedge)$  远离原点时与一个连续函数是一致的. 由  $\alpha$  的任意性和习题 2 可知,  $K_1^\wedge$  远离原点时是  $C^\infty$  的.

注意到, Fourier 变换的逆是 Fourier 变换的反演变换, 即  $K^\vee = (K^\wedge)^\sim$ , 故反过来的结论可由已证的结果推出.  $\square$

现在考虑上述第一个问题.

**定理 3.2.5** 假设  $k$  是  $\mathbb{R}^d - \{0\}$  上的一个  $\lambda$  次齐次的  $C^\infty$  函数.

(a) 若  $\lambda \neq -d - m$ , 其中  $m$  是非负整数, 则存在唯一的  $\lambda$  次齐次分布  $K$  在远离原点时等于函数  $k$ ;

(b) 若  $\lambda = -d - m$ , 其中  $m$  是非负整数, 则存在 (a) 中的分布  $K$  的充要条件是  $k$  满足消失条件

$$\int_{|x|=1} x^\alpha k(x) d\sigma(x) = 0, \quad \forall |\alpha| = m;$$

(c) (b) 中的每一个分布都形如

$$K + \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta.$$

**证** 首先由  $k$  构造广义函数  $K$ . 注意到函数  $k$  自动地满足  $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$ . 事实上,  $k(x)/|x|^\lambda$  是 0 次齐次的且在单位球面上有界 (由  $k$  的连续性可得), 因此它在  $\mathbb{R}^d - \{0\}$  上是有界的.

因此当  $\lambda > -d$  时函数  $k$  在  $\mathbb{R}^d$  上是局部可积的, 故取  $K$  是由  $k$  定义的广义函数. 当  $\lambda \leq -d$  时该局部可积性不成立.

一般情况下, 我们将采用解析延拓的方法. 定义积分

$$I(s) = I(s)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx, \quad \text{其中 } \varphi \in S. \quad (3.8)$$

$I$  起初是对复数  $s$ ,  $\operatorname{Re}(s) > -d$  定义的, 而我们将证明该积分可连续延拓成整个复平面上的亚纯函数. 最后得到

$$K(\varphi) = I(s) \big|_{s=\lambda}.$$

事实上, 对于给定的齐次函数  $k$  和  $S$  中的任一测试函数  $\varphi$ , 由  $k$  的有界性可知, 当  $\operatorname{Re}(s) > -d$  时积分式 (3.8) 是收敛的, 因此  $I$  在半平面  $\{s; \operatorname{Re}(s) > -d\}$  上解析. 进一步地,  $I$  可连续延拓至整个复平面上, 且该函数至多有单极点  $s = -d, -d-1, \dots, -d-m, \dots$ .

为证此, 记  $I(s) = \int_{|x| \leq 1} + \int_{|x| > 1}$ . 考虑到  $\varphi$  在无穷远处的快速衰减性,  $|x| > 1$  这部分的积分定义了一个关于  $s$  的整函数. 然而对每个  $N \geq 0$ ,

$$\begin{aligned} & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} \varphi(x) dx \\ &= \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx + \\ & \int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} R(x) dx, \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中  $R(x) = \varphi(x) - \sum_{|\alpha| < N} \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} x^\alpha$ , 且  $\varphi^{(\alpha)}(0) = \partial_x^\alpha \varphi(0)$ .

现在由  $k$  的齐次性以及极坐标变换可得

$$\int_{|x| \leq 1} k(x) |x|^{-\lambda+s} x^\alpha dx = \left( \int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \right) \int_0^1 r^{s+|\alpha|+d-1} dr,$$



其中最后一个积分等于  $1/(s+|\alpha|+d)$ . 此外, 余项  $R(x)$  满足  $|R(x)| \leq c|x|^N$ , 又  $|k(x)| \leq c|x|^\lambda$ , 从而  $\int_{|x| \leq 1} k(x)|x|^{-\lambda+s}R(x)dx$  在半平面  $\operatorname{Re}(s) > -d-N$  上解析.

因此对每个非负整数  $N$ ,  $I(s)$  可以连续延拓到半平面  $\operatorname{Re}(s) > -d-N$  上, 并且在此半平面上可表示为

$$I(s) = \sum_{|\alpha| < N} \frac{C_\alpha}{s+|\alpha|+d} + E_N(s),$$

其中  $E_N(s)$  解析, 且

$$C_\alpha = \frac{\varphi^{(\alpha)}(0)}{\alpha!} \left( \int_{|x|=1} k(x)x^\alpha d\sigma(x) \right).$$

从而对于给定的  $\lambda$ ,  $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$ , 只需取  $N$  充分大使得  $\lambda > -d-N$ , 并且定义广义函数  $K$  为  $K(\varphi) = I(\lambda)$ . (见图 1.) 由于  $|K(\varphi)| \leq c\|\varphi\|_M$ , 其中  $M \geq \max(N+1, \lambda+d+1)$ , 范数  $\|\cdot\|_M$  是先前定义的, 因此  $K$  是缓增分布.

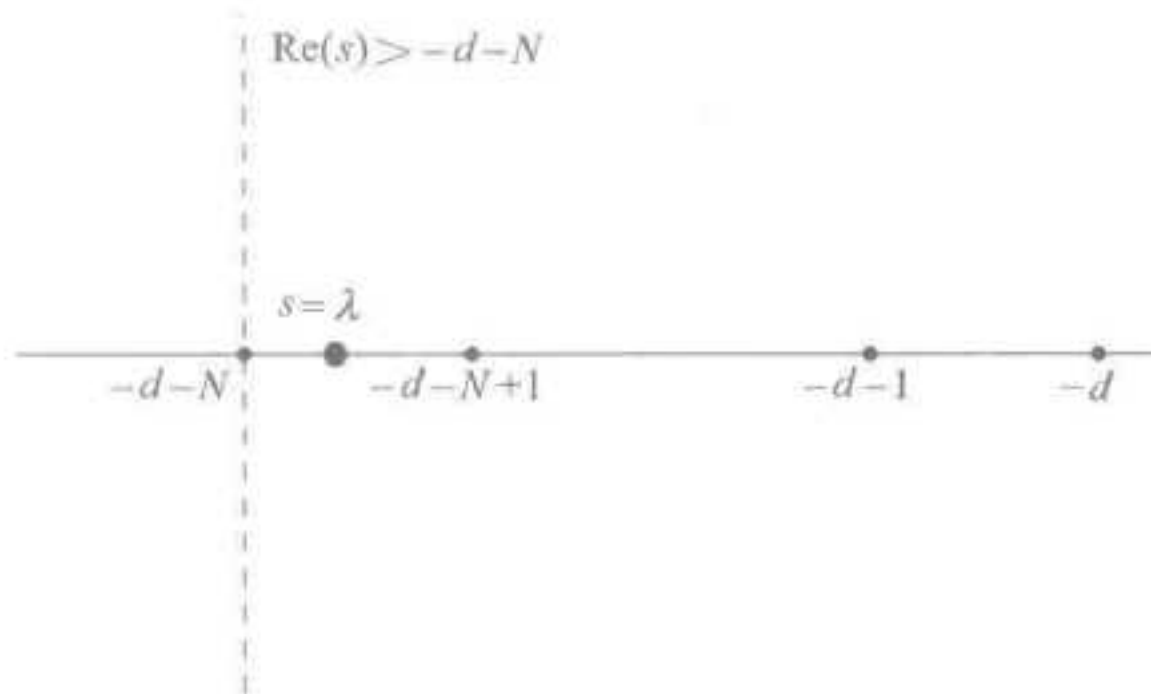


图 1 半平面  $\operatorname{Re}(s) > -d-N$  和  $I(\lambda)$  的定义

为证在远离原点时  $K$  与函数  $k$  相等, 我们注意到当  $\varphi$  在原点附近消失时, 积分  $I(s)$  对每个复数  $s$  都收敛且是整函数. 从而由式 (3.8) 可知

$$K(\varphi) = I(\lambda) = \int_{\mathbb{R}^d} k(x)\varphi(x)dx.$$

故  $K$  远离原点时与函数  $k$  一致.

注意到对任意的  $a > 0$ , 当  $\operatorname{Re}(s) > -d$  时, 有

$$\begin{aligned} I(s)(\varphi^a) &= \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}a^{-d}\varphi(x/a)dx \\ &= a^s \int_{\mathbb{R}^d} k(x)|x|^{-\lambda+s}\varphi(x)dx = a^s I(s)(\varphi). \end{aligned}$$

这可由  $k$  的齐次性和变量替换  $x \mapsto ax$  得到. 因此当  $\operatorname{Re}(s) > -d$  时,  $I(s)(\varphi^a) = a^s I(s)(\varphi)$ . 从而由解析延拓可知, 这在  $I(s)$  的任意解析点  $s$  处都成立, 进而在  $s = \lambda$  上成立. 因此分布  $K = I(\lambda)$  是  $\lambda$  次齐次的, 这就证明了定理的 (a) 部分中分



布的存在性. 我们注意到, 在定理 (b) 部分的消失条件下, 只要  $|\alpha| = m$ , 就有  $C_\alpha = 0$ , 故存在性也可同样得到.

下面证明当  $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$  时, 分布  $K$  的唯一性. 假设  $K$  和  $K_1$  是两个正则的  $\lambda$  次齐次分布, 且两者都在远离原点时与  $k$  是一致的. 则  $D = K - K_1$  的支撑在原点, 并由定理 3.1.7 可知, 存在  $c_\alpha$  使得  $D = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$ . 由于  $K$  和  $K_1$  是  $\lambda$  次齐次的, 所以  $D(\varphi^a) = a^\lambda D(\varphi)$ . 又  $\partial_x^\alpha \delta(\varphi^a) = a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$ . 因此

$$a^\lambda D(\varphi) = \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi) a^{-d-|\alpha|}, \quad \forall a > 0.$$

现在, 我们将需要如下简单结论. 由于在后文中也用到该结论, 故单独列出.

**引理 3.2.6** 假设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  是互不相同的实数, 且对于常数  $a_j$  和  $b_j$ ,  $1 \leq j \leq n$ , 有

$$\sum_{j=1}^n (a_j x^{\lambda_j} + b_j x^{\lambda_j} \log x) = 0, \quad \forall x > 0.$$

则对任意的  $1 \leq j \leq n$ , 均有  $a_j = b_j = 0$ .

当  $\lambda \neq -d, -d-1, \dots$  时, 对  $\lambda_1 = \lambda, \lambda_2 = -d, \lambda_3 = -d-1, \dots$ , 以及  $x = a$ , 应用该引理可得  $D(\varphi) = 0$ . 若  $\lambda = -d-m$ , 则  $D(\varphi) = \sum_{|\alpha|=m} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta(\varphi)$ , 这就证明了定理中结论 (c) 的唯一性.

为证明该引理, 不妨假设  $\lambda_n$  是  $\lambda_j$  中最大的. 则在等式两边乘以  $x^{-\lambda_n}$ , 并且令  $x$  趋于无穷大, 可得  $a_n$  以及  $b_n$  一定为零. 故引理的证明可简化为  $n-1$  的情形, 从而使用归纳法可证明该引理.

最后, 我们将证明: 若  $\lambda = -d-m$  且存在某个  $\alpha$  使得  $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$ , 其中  $|\alpha| = m$ , 则不存在远离原点时与  $k$  一致的一  $d-m$  次齐次分布.

首先考虑  $m=0$  的情形, 在  $s=-d$  附近估计式 (3.8) 给出的  $I(s)$ , 其中  $k(x) = |x|^{-d}$ . 此时在式 (3.9) 中取  $N=1$ , 该式对于  $\operatorname{Re}(s) > -d-1$  成立. 又  $R(x) = \varphi(x) - \varphi(0)$ , 所以

$$I(s)(\varphi) = A_d \frac{\varphi(0)}{s+d} + \int_{|x| \leq 1} [\varphi(x) - \varphi(0)] |x|^s dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) |x|^s dx. \quad (3.10)$$

(这里  $A_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$  是  $\mathbb{R}^d$  中单位球面的面积.) 因为上述两个积分在  $\operatorname{Re}(s) > -d-1$  时都是解析函数, 所以因子  $A_d \varphi(0)$  表示  $I(s)(\varphi)$  在极点  $s = -d$  处的留数, 特别地, 在广义函数意义下有

$$(s+d)I(s) \rightarrow A_d \delta, \quad \text{当 } s \rightarrow -d \text{ 时.}$$

我们暂时记广义函数  $J$  为当  $s \rightarrow -d$  时  $I(s)$  展开式中的第二项, 则  $I(s) = \frac{A_d \delta}{s+d} + J + O(s+d)$ , 其中

$$J = ((s+d)I(s))'_{s=-d}.$$

从而根据式 (3.10) 可知, 广义函数  $J$ , 记为  $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ , 定义为

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) = \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^d} dx + \int_{|x| > 1} \frac{\varphi(x)}{|x|^d} dx, \quad (3.11)$$

对于  $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$ , 有以下几个结论成立:

- (i)  $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$  是缓增分布. 事实上, 容易验证  $\left|\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi)\right| \leq c \|\varphi\|_1$ ;
- (ii)  $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$  远离原点时与函数  $1/|x|^d$  是一致的; 这是因为当作用于在在原点附近消失的  $\varphi$  时, 式 (3.11) 中的  $\varphi(0)$  就消失了;

- (iii)  $\left[\frac{1}{|x|^d}\right]$  不是齐次的.

实际上, 下述等式成立:

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) + a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0), \quad \forall a > 0. \quad (3.12)$$

为证此, 由变量替换可知

$$\left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi^a) = a^{-d} \int_{|x| \leq 1/a} [\varphi(x) - \varphi(0)] \frac{dx}{|x|^d} + a^{-d} \int_{|x| > 1/a} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^d}.$$

此式与  $a=1$  的情形相比较可立即得到式 (3.12). 下面是该等式的一个推论.

**推论 3.2.7** 不存在  $-d$  次齐次分布  $K_0$ , 使得其在远离原点时与函数  $1/|x|^d$  是一致的.

假设这样的  $K_0$  存在, 则  $K_0 - \left[\frac{1}{|x|^d}\right]$  的支撑在原点, 故等于  $\sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha \partial_x^\alpha \delta$ .

将此差作用于  $\varphi^a$  得到

$$a^{-d} K_0(\varphi) - a^{-d} \left[\frac{1}{|x|^d}\right](\varphi) - a^{-d} \log(a) A_d \varphi(0) - \sum_{|\alpha| \leq M} c_\alpha a^{-d-|\alpha|} \partial_x^\alpha \delta(\varphi) = 0,$$

对所有的  $a > 0$  都成立. 若取  $\varphi$  满足  $\varphi(0) \neq 0$ , 则上式与引理 3.2.6 矛盾.

推论 3.2.7 的结论可以重述如下: 若  $k$  是  $-d$  次齐次函数, 且  $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) \neq 0$ , 则不存在  $-d$  次齐次分布  $K$ , 使得其在远离原点时与函数  $k$  一致.

事实上, 记  $k(x) = \frac{c}{|x|^d} + k_1(x)$ , 其中

$$c \int_{|x|=1} d\sigma(x) = \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x),$$

且  $c \neq 0$ , 而且  $\int_{|x|=1} k_1(x) d\sigma(x) = 0$ . 现在若函数  $k_1$  从属于分布  $K_1$ , 且结论

(b) 保证了其存在性, 则  $\frac{1}{c}(K - K_1)$  是  $-d$  次齐次分布且远离原点时与函数  $1/|x|^d$  是一致的. 这与已经证得的推论 3.2.7 矛盾.

最后回到一般情形, 假设  $K$  是  $-d-m$  次齐次分布且函数  $k(x)$  从属于  $K$ . 令  $K' = x^\alpha K$ , 其中  $\alpha$  满足  $|\alpha| = m$  和  $\int_{|x|=1} k(x) x^\alpha d\sigma(x) \neq 0$ . 此时, 显然有  $K'$  是  $-d-m+|\alpha| = -d$  次齐次分布, 同时  $k'(x) = x^\alpha k(x)$  是从属于  $K'$  的函数. 但是

$$\int_{|x|=1} k'(x) d\sigma(x) \neq 0,$$

这与前面考虑的  $\lambda = -d$  时的特殊情形矛盾. 至此完成了定理的证明.

注 1 若  $\lambda$  取复数, 则经过适当的细微修改可知, 定理仍然成立. 此时引理 3.2.6 的证明需要进一步的讨论, 具体细节见习题 20.

注 2 若  $\lambda = -d$ , 且  $k$  满足消失条件  $\int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$ , 则相应的分布  $K$  是  $\text{pv}\left(\frac{1}{x}\right)$  在  $\mathbb{R}$  上的自然推广. 事实上, 正如已经证明的一样,

$$K(\varphi) = \int_{|x| \leq 1} k(x) [\varphi(x) - \varphi(0)] dx + \int_{|x| > 1} k(x) \varphi(x) dx,$$

并且这等于“主值”

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon \leq |x|} k(x) \varphi(x) dx,$$

这是因为  $\int_{\varepsilon \leq |x| \leq 1} k(x) dx = \log(1/\varepsilon) \int_{|x|=1} k(x) d\sigma(x) = 0$ . 这种分布最先是由 Mihlin, Calderón 和 Zygmund 研究, 通常记为  $\text{pv}(k)$ .

### 3.2.3 基本解

广义函数的最重要的例子包括偏微分方程的基本解及其导数. 假设  $L$  是偏微分算子

$$L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha \quad \text{在 } \mathbb{R}^d \text{ 上,}$$

其中  $a_\alpha$  是复数.  $L$  的基本解是指满足:

$$L(F) = \delta$$

的广义函数  $F$ , 其中  $\delta$  是 Dirac delta 函数. 基本解<sup>9</sup> 的重要性在于它意味着映  $\mathcal{D}$  到  $C^\infty$  的算子  $f \mapsto T(f) = F * f$  是  $L$  的“逆”. 此论断的成因是: 在  $\mathcal{D}$  上有

$$LT = TL = I.$$

9 注意, 基本解是不唯一的, 这是因为我们总是可以将它与一个齐次方程  $L(u) = 0$  的解相加而得到一个新的解.



这是因为对任意的  $\alpha$ , 有  $\partial_x^\alpha (F * f) = (\partial_x^\alpha F) * f = F * (\partial_x^\alpha f)$ , 故  $L(F * f) = LF * f = F * (Lf)$ , 当然亦有  $\delta * f = f$ .

现在令

$$P(\xi) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha (2\pi i \xi)^\alpha$$

是算子  $L$  的特征多项式. 因为当  $f \in \mathcal{S}$  时  $(L(f))^\wedge = P \cdot f^\wedge$ , 所以我们希望通过  $\hat{F}(\xi) = 1/P(\xi)$  或者在适当情形下取为

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi. \quad (3.13)$$

来找到这样的  $F$ .

一般情况下, 此方法的主要问题在于  $P$  的零点以及定义  $1/P(\xi)$  为广义函数时所产生的困难. 但是在许多有趣的情形下, 这是能够直接构造的.

首先考虑, 在  $\mathbb{R}^d$  中的 Laplacian 算子

$$\Delta = \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$$

此时  $1/P(\xi) = 1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$ , 且当  $d \geq 3$  时, 该函数是局部可积的. 定理 3.2.3 给出了基本解的计算公式, 这就得到了如下定理.

**定理 3.2.8** 当  $d \geq 3$  时, 局部可积函数  $F(x) = C_d |x|^{-d+2}$  是算子  $\Delta$  的一个

基本解, 其中  $C_d = -\frac{\Gamma\left(\frac{d}{2}-1\right)}{4\pi^{\frac{d}{2}}}$ .

这可由 (在定理 3.2.3 中) 取  $\lambda = -d+2$  得到, 此时  $\Gamma\left(\frac{d+\lambda}{2}\right) = \Gamma(1) = 1$ ,  $\Gamma(d/2) = (d/2-1)\Gamma(d/2-1)$ . 因此  $\hat{F}(\xi)$  等于  $1/(-4\pi^2 |\xi|^2)$ , 从而有  $(\Delta F)^\wedge = 1$ , 这表明  $\Delta F = \delta$ .

二维情形时有下述结论.

**定理 3.2.9** 当  $d=2$  时, 局部可积函数  $\frac{1}{2\pi} \log |x|$  是算子  $\Delta$  的一个基本解.

在定理 3.2.3 中令  $\lambda \rightarrow -d+2=0$ , 即可得到这个基本解. 此解可形式地写成

$$\frac{-1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^2} \frac{1}{|\xi|^2} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

但是需要说明这个发散积分是有意义的. 事实上, 我们考虑式 (3.11) 中的分布

$\left[ \frac{1}{|x|^d} \right]$ . 注意到

$$\int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) |x|^\lambda dx = c_\lambda \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(\xi) |\xi|^{-\lambda-2} d\xi, \quad (3.14)$$

其中  $-2 < \lambda < 0$  且  $c_\lambda = \frac{\Gamma(1+\lambda/2)}{\Gamma(-\lambda/2)} \pi^{-1-\lambda}$ . 下面对式 (3.14) 在  $\lambda=0$  附近做估计. 因为  $\Gamma(1)=1$ , 函数  $\Gamma(s)$  在  $s=1$  附近是光滑的, 并且在  $\Gamma(s+1)=s\Gamma(s)$  中取  $s=-\lambda/2$ , 所以存在常数  $c'$  使得当  $\lambda \rightarrow 0$  时  $c_\lambda \sim -\lambda/(2\pi) + c'\lambda^2$ . 式 (3.10) (其中  $s=-\lambda-2$ ), 由  $\varphi$  和  $\hat{\varphi}$  的快速衰减性可知, 我们可对式 (3.14) 两边关于  $\lambda$  求导, 乘以  $1/2\pi$  后, 令  $\lambda \rightarrow 0$ , 则有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \hat{\varphi}(x) \log |x| dx = \frac{-1}{4\pi^2} \left\{ \int_{|x| \leq 1} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{|x|^2} dx + \int_{|x| > 1} \varphi(x) \frac{dx}{|x|^2} \right\} - c' \varphi(0).$$

取  $F = \frac{1}{2\pi} \log |x|$ , 则

$$\hat{F} = -\frac{1}{4\pi^2} \left[ \frac{1}{|x|^2} \right] - c' \delta.$$

因为  $|x|^2 \delta(\varphi) = |x|^2 \varphi(x)|_{x=0} = 0$ , 所以显然有  $|x|^2 \delta = 0$ . 又对任意的  $\varphi \in \mathcal{S}$  有  $|x|^2 \left[ \frac{1}{|x|^2} \right](\varphi) = \int_{\mathbb{R}^2} \varphi(x) dx$ , 从而  $|x|^2 \left[ \frac{1}{|x|^2} \right]$  等于函数 1. 因此  $(\Delta F)^\wedge = -4\pi^2 |x|^2 \hat{F} = 1$ , 故  $\Delta F = \delta$ , 即  $F$  是  $\Delta$  在  $\mathbb{R}^2$  上的一个基本解.

下面给出定义在  $\mathbb{R}^{d+1}$  上的热算子

$$L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$$

的基本解, 其中  $(x, t) \in \mathbb{R}^{d+1} = \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$ , 且  $\Delta_x$  是关于变量  $x \in \mathbb{R}^d$  的 Laplacian 算子. 为此, 考虑与非齐次方程  $L(u) = g$  相关的齐次初值问题  $L(u) = 0$ , 其中  $t > 0$  且  $u(x, t)|_{t=0} = f(x)$ .

由《傅里叶分析》第 5 章和第 6 章可知, 齐次初值问题的解是由热核

$$\mathcal{H}_t^\wedge(\xi) = e^{-4\pi^2 |\xi|^2 t}$$

给出的, 其中 Fourier 变换是仅仅关于  $x$  取的. 从而当  $f \in \mathcal{S}$  时,  $u(x, t) = (\mathcal{H}_t * f)(x)$  是方程  $L(u) = 0$  的解, 而且当  $t \rightarrow 0$  时, 在  $\mathcal{S}$  中  $u(x, t) \rightarrow f(x)$ . 注意到

$$\frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} = \Delta_x \mathcal{H}_t(x) \quad \text{和} \quad \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_t(x) dx = 1,$$

并且  $\mathcal{H}_t$  是“恒等逼近”. (关于  $\mathcal{H}_t$  的上述性质, 参考《傅里叶分析》第 5 章和《实分析》第 3 章.)

在  $\mathbb{R}^{d+1}$  上定义  $F$  为

$$F(x, t) = \begin{cases} \mathcal{H}_t(x), & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

由此可知  $F$  在  $\mathbb{R}^{d+1}$  上局部可积 (并且实际上有  $\int_{|t| \leq R} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) dx dt \leq R$ ), 从

而  $F$  定义了  $\mathbb{R}^{d+1}$  上的一个缓增分布.

**定理 3.2.10**  $F$  是方程  $L = \frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$  的一个基本解.

**证** 因为  $LF(\varphi) = F(L'\varphi)$ , 其中  $L' = -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$ , 所以只需证明  $F(L'\varphi)$ , 即

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{t \geq \varepsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left( -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt,$$

就是  $\delta(\varphi) = \varphi(0, 0)$ .

由于当  $t > 0$  时  $F(x, t) = \mathcal{H}_t(x)$ , 所以对变量  $x$  应用分部积分可得

$$\begin{aligned} \int_{t \geq \varepsilon} \int_{\mathbb{R}^d} F(x, t) \left( -\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x \right) \varphi(x, t) dx dt \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left( \int_{t \geq \varepsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + (\Delta_x \mathcal{H}_t) \varphi dt \right) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}^d} \left( \int_{t \geq \varepsilon} \mathcal{H}_t \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{H}_t}{\partial t} \varphi dt \right) dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\varepsilon(x) \varphi(x, \varepsilon) dx. \end{aligned}$$

但是由  $\varphi \in \mathcal{S}$  可知, 关于  $x$  一致地有  $|\varphi(x, \varepsilon) - \varphi(x, 0)| \leq O(\varepsilon)$ . 因此

$$\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\varepsilon(x) \varphi(x, \varepsilon) dx = \int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{H}_\varepsilon(x) (\varphi(x, 0) + O(\varepsilon)) dx,$$

又  $\mathcal{H}_t$  是恒等逼近, 所以上式趋于  $\varphi(0, 0)$ . □

另外一种证明是通过计算  $F$  的 Fourier 变换给出的, 详见习题 21.

### 3.2.4 一般的常系数偏微分方程的基本解

本小节通过考虑式 (3.13) 的收敛性问题, 处理  $\mathbb{R}^d$  上一般的常系数偏微分算子  $L$ , 并且其可能的的基本解可写成

$$F = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi,$$

其中  $P$  是算子  $L$  的特征多项式. 暂时忽略收敛性问题, 当  $\varphi \in \mathcal{D}$  时

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) \int_{\mathbb{R}^d} \frac{1}{P(\xi)} e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi dx,$$

交换积分次序可得

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi. \quad (3.15)$$

为了绕开式 (3.15) 中由  $P$  的可能零点所引起的障碍, 平移变量  $\xi_1$  的积分曲线以避开多项式  $p(z) = P(z, \xi')$  的零点, 其中  $\xi' = (\xi_2, \dots, \xi_d)$  是固定的. 从而得到如下结论.

**定理 3.2.11**  $\mathbb{R}^d$  上每个常系数 (线性) 偏微分方程  $L$  都有基本解.



证 作适当的旋转或伸缩变换, 总可以假设  $L$  的特征多项式具有以下形式

$$P(\xi) = P(\xi_1, \xi') = \xi_1^m + \sum_{j=0}^{m-1} \xi_1^j Q_j(\xi'),$$

其中每个  $Q_j$  是次数不超过  $m-j$  的多项式. 有关一般的多项式  $P$  可以写成上述形式的证明可以参考《实分析》第 5 章第 3 节, 在那里, 有关  $L$  的“可逆性”也出现了.

对每个  $\xi'$ , 多项式  $p(z) = P(z, \xi')$  在复数域  $\mathbb{C}$  内有  $m$  个根, 并且这些根可以按照字典排序, 记为  $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$ . 我们断言存在整数  $n(\xi')$  使得:

- (i) 对任意的  $\xi'$  均有  $|n(\xi')| \leq m+1$ ;
- (ii) 如果  $\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')$ , 则对任意的  $j=1, \dots, m$  均有  $|\xi_1 - \alpha_j(\xi')| \geq 1$ ;
- (iii) 函数  $\xi' \mapsto n(\xi')$  是可测的.

事实上, 对每个  $\xi'$ , 多项式  $p$  有  $m$  个零点, 所以  $m+1$  个区间  $I_\ell = [-m-1+2\ell, -m-1+2(\ell+1))$  ( $\ell=0, \dots, m$ ) 中至少有一个区间不包含  $p$  的零点的虚部. 此时, 可以令  $n(\xi')$  是具有上述性质且使得  $\ell$  最小的那个区间  $I_\ell$  的中点. 从而条件 (ii) 自然成立. 最后, 对  $p$  的零点附近的圆周利用 Rouché 定理<sup>10</sup>可知,  $\alpha_1(\xi'), \dots, \alpha_m(\xi')$  是  $\xi'$  的连续函数, 故条件 (iii) 成立.

所以代替式 (3.15), 现在定义

$$F(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \frac{\hat{\varphi}(-\xi)}{P(\xi)} d\xi_1 d\xi', \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}. \quad (3.16)$$

上式中内层积分是在复  $\xi_1$ -平面中直线  $\{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')\}$  上取的.

为证明广义函数  $F$  是定义合理的, 首先回顾, 由  $\varphi$  有紧支撑可知,  $\hat{\varphi}$  是解析的且在平行于实轴的每条直线上都是快速衰减的, 所以只需证明  $P$  在积分直线上是一致下有界的. 为此, 固定该直线上的点  $\xi$ , 考虑单变量多项式  $q(z) = P(\xi_1 + z, \xi')$ . 则  $q$  是首项系数为 1 的  $m$  次多项式. 若记  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  为多项式  $q$  的根, 则  $q(z) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_m)$ . 由 (ii) 可知, 对任意的  $j$  有  $|\lambda_j| \geq 1$ , 因此  $|P(\xi)| = |q(0)| = |\lambda_1 \cdots \lambda_m| \geq 1$ . 因此  $F$  定义了一个广义函数.

最后, 快速衰减性也允许我们在积分号下求导, 因此若  $L' = \sum_{|a| \leq m} a_a (-1)^{|a|} \partial_x^a$ , 则  $L'$  的特征多项式是  $P(-\xi)$ , 故  $(L'(\varphi))^\wedge = P(-\xi) \hat{\varphi}(\xi)$ . 因此

$$(LF)(\varphi) = F(L'(\varphi)) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \int_{\operatorname{Im}(\xi_1) = n(\xi')} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi_1 d\xi'.$$

从而可以将积分域变换到实直线上, 使得

$$(LF)(\varphi) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{\varphi}(-\xi) d\xi = \varphi(0) = \delta(\varphi),$$

<sup>10</sup> 参考《实分析》第 3 章.

这就完成了定理的证明.  $\square$

**注** 由上述证明, 我们可以得到下述存在性定理: 当  $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$  时, 存在  $u \in C^\infty(\mathbb{R}^d)$  使得  $L(u) = f$ . 如果取  $u = F * f$ , 其中  $F$  是上面提到的基本解, 则该结论显然成立.<sup>11</sup> 需要指出的是, 如果  $L$  不是常系数的, 则类似的结论不成立. 详见 7.8.3 节.

### 3.2.5 椭圆方程的拟基本解与正则性

在许多情形中, 为方便起见通常用“逼近基本解”或者拟基本解一类的更灵活的变形来代替基本解. 给定一个常系数微分算子  $L$ ,  $L$  的拟基本解是满足:

$$LQ = \delta + r$$

的广义函数  $Q$ , 其中“误差”  $r$  在 (比如)  $S$  中. 在这个意义下, 差值  $LQ - \delta$  是小的.

人们特别感兴趣的是远离原点时光滑的拟基本解. 采用前面已用的术语, 我们称  $Q$  是正则的, 如果该广义函数在远离原点时与某个  $C^\infty$  函数一致.

一类重要的有正则的拟基本解的偏微分算子是椭圆算子. 称一个给定的  $m$  次的偏微分算子  $L = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha \partial_x^\alpha$  是椭圆的, 如果对某个  $c > 0$  和充分大的  $\xi$ , 其特征多项式  $P$  满足不等式  $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$ . 注意, 这与假设  $P$  的主值部分  $P_m$  ( $P$  的这部分是  $m$  次齐次的) 满足  $P_m(\xi) = 0$  当且仅当  $\xi = 0$  这一性质是一样的.

例如, Laplacian 算子  $\Delta$  是椭圆的.

**定理 3.2.12** 每个椭圆算子都有正则的拟基本解.

**证** 首先对  $k$  作数学归纳法可得, 只要  $|\alpha| = k$  且  $P$  是任一多项式, 就有

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi}\right)^\alpha \left(\frac{1}{P(\xi)}\right) = \sum_{0 \leq \ell \leq k} \frac{q_\ell(\xi)}{P(\xi)^{\ell+1}},$$

其中每个  $q_\ell$  是次数  $\leq \ell m - k$  的多项式.

假设当  $|\xi| \geq c_1$  时  $|P(\xi)| \geq c |\xi|^m$ , 并令  $\gamma$  是一个支撑在  $|\xi| \geq c_1$  中的  $C^\infty$  函数, 而且对充分大的  $\xi$  其值等于 1. 从而由上述等式可得

$$\left| \partial_\xi^\alpha \left( \frac{\gamma(\xi)}{P(\xi)} \right) \right| \leq A_\alpha |\xi|^{-m-|\alpha|}. \quad (3.17)$$

再令  $Q$  是缓增分布且其 Fourier 变换是 (有界) 函数  $\gamma(\xi)/P(\xi)$ . 类似于定理 3.2.4 的证明, 有

$$((-4\pi^2 |x|^2)^N \partial_x^\beta Q)^\wedge = \Delta_\xi^N [(2\pi i \xi)^\beta (\gamma/P)].$$

由式 (3.17) 以及 Leibnitz 法则可知, 当  $|\xi| \geq 1$  时, 上式右边显然被  $A'_\alpha |\xi|^{-m-2N+|\beta|}$  控制; 且在  $|\xi| \leq 1$  时, 也是有界的. 因此只要  $2N + m - |\beta| > d$ , 此函数就是可积的, 从而其 Fourier 逆变换是连续的, 且与  $|x|^{2N} \partial_x^\beta Q$  至多相差常

11 该结论可以和《实分析》第 5 章第 3 节相比较, 在那里, 采用不同方法找到了不一定光滑的解.



数倍. 由于该结果对每个  $\beta$  都成立, 所以在远离原点时  $Q$  是  $C^\infty$  函数.

此外, 注意到  $(LQ)^\wedge = P(\xi)[\gamma(\xi)/P(\xi)] = \gamma(\xi) = 1 + (\gamma(\xi) - 1)$ . 由定义可知,  $\gamma(\xi) - 1$  属于  $\mathcal{D}$ , 故存在某个  $r \in \mathcal{S}$  使得  $\gamma(\xi) - 1 = \hat{r}$ . 从而  $(LQ)^\wedge = 1 + \hat{r}$ , 这意味着  $LQ = \delta + r$ . 故定理得证.  $\square$

下述变式是有用的.

**推论 3.2.13** 给定任意的  $\varepsilon > 0$ , 椭圆算子  $L$  有支撑在球  $\{x: |x| \leq \varepsilon\}$  中的正则的拟基本解  $Q_\varepsilon$ .

事实上, 设  $\eta_\varepsilon$  是  $\mathcal{D}$  中的截断函数, 即当  $|x| \leq \varepsilon/2$  时,  $\eta_\varepsilon$  等于 1, 且其支撑在  $|x| \leq \varepsilon$  中. 令  $Q_\varepsilon = \eta_\varepsilon Q$ , 且  $L(\eta_\varepsilon Q) - \eta_\varepsilon L(Q)$  仅包含  $\eta_\varepsilon$  正数阶的导数项, 并且当  $|x| < \varepsilon/2$  时, 这些项为零. 因此这个差值是一个  $C^\infty$  函数. 但是  $\eta_\varepsilon L(Q) = \eta_\varepsilon(\delta + r) = \delta + \eta_\varepsilon r$ . 总之有  $L(Q_\varepsilon) = \delta + r_\varepsilon$ , 其中  $r_\varepsilon$  是一个  $C^\infty$  函数. 注意到  $r_\varepsilon$  的支撑也在  $|x| \leq \varepsilon$  中.

椭圆算子满足下述基本的正则性.

**定理 3.2.14** 设偏微分算子  $L$  有正则的拟基本解. 并设  $U$  是开集  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$  上的广义函数且  $L(U) = f$ , 其中  $f$  是  $\Omega$  上的  $C^\infty$  函数. 则  $U$  也是  $\Omega$  上的  $C^\infty$  函数. 特别地, 只要  $L$  是椭圆算子, 该结论都成立.

**注** 常用术语——拟椭圆来记作具有上述正则性的算子. 前缀“拟”表明有非椭圆算子(如热算子  $\frac{\partial}{\partial t} - \Delta_x$ )也有此性质, 即它们有正则的基本解. 但是应该提醒读者的是, 一般的偏微分算子没有拟椭圆性; 波算子就是一个很好的例子. (见习题 22 和问题 7\*.)

**定理的证明** 只需证明  $U$  在任一球  $B$  (其中  $\overline{B} \subset \Omega$ ) 上与一个  $C^\infty$  函数一致即可. 固定这样一个球 (设其半径为  $\rho$ ) 且设  $B_1$  是半径为  $\rho + \varepsilon$  的同心球, 其中  $\varepsilon > 0$  充分小使得  $\overline{B_1} \subset \Omega$ . 取截断函数  $\eta \in \mathcal{D}$ , 使得其支撑在  $\Omega$  中且在  $\overline{B_1}$  的某个邻域内  $\eta(x) = 1$ . 令  $U_1 = \eta U$ , 则  $U_1$  和  $L(U_1) = F_1$  是  $\mathbb{R}^d$  上具有紧支撑的广义函数. 此外,  $F_1$  在  $\overline{B_1}$  的某个邻域内与  $C^\infty$  函数  $f$  是一致的. 故  $F_1$  在  $\overline{B_1}$  的更小的邻域内与具有紧支撑的  $C^\infty$  函数  $f_1$  是一致的.

现在利用支撑在  $\{|x| \leq \varepsilon\}$  中的拟基本解  $Q_\varepsilon$ , 其存在性由推论 3.2.13 推得. 一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = L(Q_\varepsilon) * U_1 = (\delta + r_\varepsilon) * U_1 = U_1 + r_\varepsilon * U_1,$$

并且由命题 3.1.1 可知  $r_\varepsilon * U_1 = U_1 * r_\varepsilon$ , 所以  $r_\varepsilon * U_1$  在  $\mathbb{R}^d$  中是  $C^\infty$  的. 另一方面,

$$Q_\varepsilon * L(U_1) = Q_\varepsilon * F_1 = Q_\varepsilon * f_1 + Q_\varepsilon * (F_1 - f_1).$$

又  $Q_\varepsilon * f_1$  是  $C^\infty$  函数, 而由命题 3.1.3 可知,  $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$  的支撑在  $F_1 - f_1$  的支撑的  $\varepsilon$  邻域的闭包中. 因为  $F_1 - f_1$  在  $\overline{B_1}$  的邻域内为零, 所以  $Q_\varepsilon * (F_1 - f_1)$



在  $B$  内为零. 总之  $U_1$  是  $B$  上的一个  $C^\infty$  函数. 因为  $U_1 = \eta U$ , 且  $\eta$  在  $B$  中等于 1, 所以  $U$  在  $B$  中是一个  $C^\infty$  函数. 从而定理得证.

### 3.3 Calderón-Zygmund 分布及 $L^p$ 估计

现在考虑一类重要的算子, 它们是 Hilbert 变换的推广且有相应的  $L^p$  理论. 此类算子伴随着“奇异积分”而产生, 即卷积算子  $T$ ,

$$T(f) = f * K, \quad (3.18)$$

其中  $K$  是适当的广义函数. 首先考虑的核  $K$  是关键次数为  $-d$  的齐次分布, 这类似于 3.2.2 节结尾的注 2 中所叙述的结论.<sup>12</sup> 随着时间的推移, 这类算子的各种推广和延伸也已经出现了. 在这里, 我们只关注一小类但特别简单且有用的算子, 它们有下述额外的性质: 它们可用式 (3.18) 或者用其 Fourier 变换

$$(Tf)^\wedge(\xi) = m(\xi) \hat{f}(\xi) \quad (3.19)$$

来定义. 核  $K$  和乘子  $m = K^\wedge$  的相关条件的联系可以看作是定理 3.2.4 中  $\lambda = -d$  时的一种推广.

#### 3.3.1 基本属性

考虑 3.2.2 节和 3.2.5 节中所说的具有“正则性”的分布  $K$ . 即存在远离原点的  $C^\infty$  函数  $k$ , 使得  $K$  在远离原点时与  $k$  是一致的. 给定这种  $K$ , 考虑下述对于从属于  $K$  的函数  $k$  的微分不等式

$$|\partial_x^\alpha k(x)| \leq c_\alpha |x|^{-d-|\alpha|}, \quad \forall \alpha. \quad (3.20)$$

注意到当  $\alpha = 0$  时, 上式表明  $K$  是缓增分布.

除了式 (3.20) 外, 我们按照如下方式将消失条件形式化. 给定整数  $n$ , 称  $\varphi$  是  $C^{(n)}$ -标准冲击函数, 如果  $\varphi$  是支撑在单位球上的  $C^\infty$  函数且

$$\sup_x |\partial_x^\alpha \varphi(x)| \leq 1, \quad \forall |\alpha| \leq n.$$

当  $r > 0$  时, 定义  $\varphi_r = \varphi(rx)$ . 此时, 条件变为对于某个固定的  $n \geq 1$ , 存在  $A$  使得

$$\sup_{0 < r} |K(\varphi_r)| \leq A, \quad \text{对于所有的 } C^{(n)}\text{-标准冲击函数 } \varphi. \quad (3.21)$$

**命题 3.3.1** 分布  $K$  的下述三条性质是等价的.

- (i)  $K$  是正则的且满足微分不等式 (3.20) 和消失条件 (3.21);
- (ii)  $K$  是缓增的, 且  $m = K^\wedge$  远离原点时是  $C^\infty$  函数且满足:

$$|\partial_\xi^\alpha m(\xi)| \leq c'_\alpha |\xi|^{-\alpha}, \quad \forall \alpha; \quad (3.22)$$

- (iii)  $K$  是正则分布且满足微分不等式 (3.20), 同时  $K^\wedge$  是有界函数.

我们称满足上述等价性质的  $K$  为 Calderón-Zygmund 分布.<sup>13</sup>

注意到满足上述性质的分布全体构成的集合是伸缩不变的. 由 3.2.1 节中分

<sup>12</sup> 但是那里没有要求  $k$  高阶光滑.

<sup>13</sup> 应该已经注意到, 像“Calderón-Zygmund 算子”或者“Calderón-Zygmund 核”这样的短语在许多文献中都出现过, 这些短语表示该理论中不同的但相关的概念.